Продвинутый семинар 20.10.26

$$f'_{\vec{u}} = \Delta x \cdot f'_x + \Delta y \cdot f'_y,$$
$$\text{где } \vec{u} = \{\Delta x, \Delta y\}, \ |\vec{u}| = 1$$

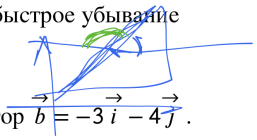
$$f'_{\vec{u}} = (\Delta x, \Delta y) \cdot (f'_x, f'_y)$$
$$f'_{\vec{u}} = |\vec{u}| \cdot |\nabla f| \cdot \cos\alpha$$

Это скалярное произв. максимально
при $\cos\alpha = 1$, то есть при $\alpha = 0$, то есть
когда векторы сонаправлены $\Rightarrow$ в направрлении градиента максимальный рост





Это скалярное произв. минимально
при $\cos\alpha = -1$, то есть при $\alpha = 180°$, то есть
когда векторы противоположно направлены
$\Rightarrow$ в направрлении антиградиента самое быстрое убывание



1) Дана функция $z = y^3 - x^2y + 2xy$, точка $M(2, -1)$ и вектор $\vec{b} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$.
Требуется найти :
а) производную функции z в точке M по направлению вектора $\vec{b}$;
б) градиент функции в данной точке.

$$\vec{i} = \{1, 0\} \quad \vec{j} = \{0, 1\}$$
$$\vec{a} = -3\vec{i} - 4\vec{j} \quad \vec{b} = \{-3, -4\}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{9+16} = 5$$
$$\vec{u} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left\{-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right\}$$

$$z'_x = -2xy + 2y \qquad z'_x(M) = 4 - 2 = 2$$
$$z'_y = 3y^2 - x^2 + 2x \quad z'_y(M) = 3 - 4 + 4 = 3$$
$$\nabla z(M) = (2, 3)$$
$$f'_{\vec{u}}(M) = -\frac{3}{5} \cdot 2 - \frac{4}{5} \cdot 3 = \frac{-6-12}{5} = -\frac{18}{5} = -3.6$$
$$tg\,\phi = -3.6$$
$$\phi = arctg(-3.6) \approx -74.5° \text{ или } 105.5°$$

Как перевести радианы в градусы и наоборот

$$\pi \text{ рад} = 180°$$
$$2 \text{ рад} = x? \qquad x = \frac{2 \text{ рад} \cdot 180°}{\pi \text{ рад}} \approx 114.6°$$

$$f'_{\vec{u}} = \Delta x \cdot f'_x + \Delta y \cdot f'_y$$
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \cos\angle(\vec{b}, OX) \cdot f'_x + \sin\angle(\vec{b}, OX) \cdot f'_y$$
$$\vec{b} = \{-3, -4\}$$
$$\vec{b} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$$
$$\cos\angle(\vec{b}, OX) = -\frac{3}{5}$$

